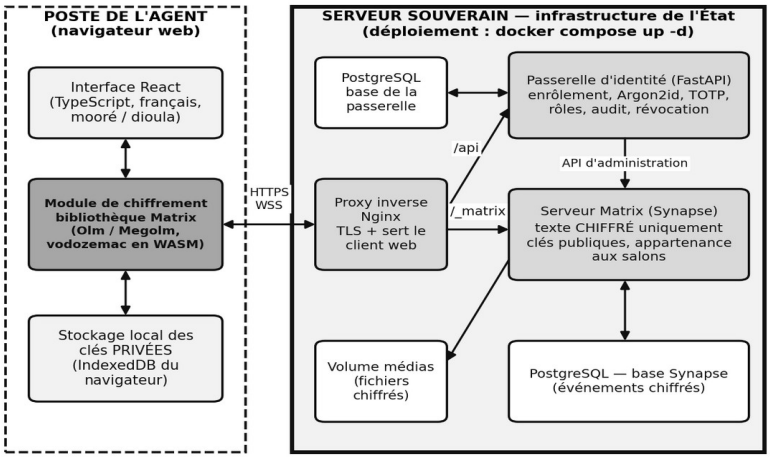
NOTE DE PRÉ-PROJET

Équipe	**Kadem**		
Université	[Université]		
Membre	**Nom et prénom**	**Filière et niveau**	**Contact (e-mail, téléphone)**
Membre 1	[Nom Prénom]	[Filière – Niveau]	[e-mail – téléphone]
Membre 2	[Nom Prénom]	[Filière – Niveau]	[e-mail – téléphone]

1. Concept et vision

SovereignMsg est une messagerie instantanée pour les agents de l'administration publique burkinabè. Elle remplace les applications grand public (WhatsApp, Telegram) dont les serveurs et les règles échappent à l'État. Trois piliers : **Confidentialité** (chiffrement de bout en bout : le serveur ne lit jamais les messages) ; **Souveraineté** (hébergement sur l'infrastructure de l'État, une seule commande Docker Compose, aucun service tiers) ; **Contrôle administratif** (enrôlement par un administrateur, second facteur TOTP, rôles, révocation immédiate). C'est une application web progressive (PWA) : un seul code pour ordinateur et téléphone, installable sans boutique d'applications.

2. Architecture technique



Frontière de confiance : le serveur ne voit JAMAIS les messages ni les fichiers en clair.

Architecture « zéro confiance envers le serveur » : le serveur n'achemine et ne stocke que du texte chiffré ; le déchiffrement se fait dans le navigateur, où restent les clés privées. Seul le port 443 est exposé. Nginx bloque depuis l'extérieur les routes d'administration de Synapse et les routes Matrix de connexion et d'inscription : seule la passerelle FastAPI (enrôlement, TOTP, rôles, audit, révocation), sur le réseau Docker interne, peut les appeler. La fédération Matrix est désactivée.

3. Protocole de chiffrement retenu : Matrix (Olm / Megolm)

Olm établit une session chiffrée entre deux appareils (conversations directes) ; **Megolm** utilise une clé de session par expéditeur, transmise aux membres via Olm (groupes). Le chiffrement est assuré par matrix-js-sdk et vodozemac (Rust compilé en WebAssembly). **Aucune cryptographie n'est écrite par l'équipe et aucune primitive n'est composée par elle** : messages et fichiers passent exclusivement par le SDK. Matrix est aussi le protocole de Tchap, la messagerie de l'administration française.

4. Composants open source et licences

Composant	**Licence**	**Composant**	**Licence**
Notre code (client + passerelle)	Apache 2.0	PostgreSQL	Licence PostgreSQL
Matrix Synapse (non modifié)	AGPL-3.0	Nginx	BSD-2-Clause
matrix-js-sdk	Apache 2.0	Docker / Docker Compose	Apache 2.0
vodozemac (Olm / Megolm)	Apache 2.0	argon2-cffi (Argon2id)	MIT
React + TypeScript (Vite)	MIT	pyotp (TOTP)	MIT
FastAPI (Python)	MIT	PyJWT	MIT
cryptography (Fernet, secrets au repos)	Apache 2.0 ou BSD		

Toutes ces licences sont reconnues par l'OSI ; licences relevées à la version figée des dépendances, avec liens vers chaque projet dans le README.

5. Niveau d'engagement open source : « Créer »

Application nouvelle (client React et passerelle FastAPI) reposant sur des bibliothèques éprouvées (Matrix, vodozemac) ; Synapse est utilisé sans modification. Code sous licence Apache 2.0, fichier LICENSE à la racine, README en français.

6. Fonctionnalités innovantes

Au-delà du socle de sécurité obligatoire, SovereignMsg se distingue par deux innovations pensées pour le contexte burkinabè, complétées par une piste d'évolution. Ces fonctionnalités ne sont pas de simples options : elles répondent à des besoins concrets de l'administration (confidentialité des instructions, connectivité irrégulière, inclusion linguistique).

Innovation	Contenu et valeur pour l'administration	Démonstration
Classification des messages	Étiquette (Ordinaire, Diffusion restreinte, Confidentiel) placée dans le contenu chiffré : le serveur ne sait pas quels messages sont classifiés. Le niveau « Confidentiel » applique une bannière rouge, un filigrane au nom de l'agent, le blocage de la copie et l'expiration automatique.	Démontrable en direct : un chef de service envoie un message « Confidentiel », le client affiche une bannière rouge et un filigrane.
Mode faible connexion	File d'envoi différé, compression des images avant chiffrement, indicateur d'état de la connexion : adapté aux zones mal couvertes.	Démontrable en direct : on coupe le réseau, on écrit un message, on le rétablit, le message part.
Interface en langue nationale (piste d'évolution)	L'architecture i18next est prête pour ajouter le mooré et le dioula, mais la traduction n'a pas été finalisée dans le prototype. Cette fonctionnalité sera implémentée dans une version ultérieure pour inclure les agents moins à l'aise en français.	Non démontrée dans le prototype : le socle de sécurité a été priorisé.

7. Répartition des rôles

Membre	Rôle	Responsabilités
Membre 1	Infrastructure, passerelle, sécurité	Docker Compose, Synapse, PostgreSQL, Nginx, passerelle FastAPI, TOTP, révocation, journal d'audit chaîné, tests de sécurité, note de sécurité.
Membre 2	Application web (PWA), chiffrement, administration	Client React installable, intégration du SDK Matrix, chiffrement, groupes, pages d'accès, d'agent et d'administration, README, vidéo.

Les deux membres relisent mutuellement chaque fonction d'authentification et de chiffrement ; une fiche d'explication par mécanisme est préparée pour l'entretien technique.